먼저 PDF 제작 스킬 문서를 확인하고, 업로드된 파일에서 그림을 추출할 방법을 살펴보겠습니다.

문제 1~8번을 모두 풀어 10쪽짜리 PDF로 만들었습니다. 문제마다 원본 그림을 왼쪽에, 한글 번역과 주어진 값을 오른쪽에 두었고, 그 아래에 단계별 풀이를 붙였습니다. 각 단계마다 "왜 이 식인가?"로 식을 세운 이유를 설명했습니다. 마지막 쪽에는 최종 답 요약표가 있습니다.

문제 답
1 $a_A = 2.49$ m/s², $a_B = 0.831$ m/s² (↓), $T = 74.8$ N
2 $t \approx 2.28$ s, $x \approx 3.42$ m
3 (a) $m_{C,max} \approx 1.43$ kg, (b) $a_A = 1.054$, $a_B = 0.348$ (→), $a_C = 1.759$ m/s² (↓)
4 $a_A = 4.41$ m/s² (↓), $a_B = 0.981$ m/s² (↑), $a_C = 2.45$ m/s² (도르래 쪽)
5 $m_B \approx 29.5$ kg
6 약 1598 m (≈ 1.60 km)
7 51.0 m
8 (a) 약 234 m, (b) 연결기 힘 3.33 kN (인장)

그림을 어떻게 읽었는지에 따라 답이 달라지는 부분이 있어서, 제가 한 해석을 적어 둡니다. 교재나 강의 그림과 한 번 대조해 보세요.

문제 1: B를 떠받치는 케이블 가닥을 3개로 읽었습니다.
문제 2: 그림의 20°는 밧줄과 경사면 사이의 각으로 해석했습니다.
문제 3: 브래킷에 달린 도르래를 케이블이 U자로 감고 있어서, 브래킷이 오른쪽으로 2T를 받는 것으로 풀었습니다.
문제 4: A–고정 도르래–B의 움직도르래–모서리 도르래–C가 하나의 케이블로 이어진 것으로 보았습니다.
문제 5: 움직도르래 2개가 각각 케이블 2가닥씩, 모두 4가닥으로 B를 당기는 것으로 읽었습니다. 선수가 한 일(30 J)과 B의 에너지 증가가 같은 것으로 검산했습니다.
문제 7: 그림의 4 m는 풀이에 필요 없습니다.

문제 6은 원본에 그림이 없어서 번역과 풀이만 넣었습니다. 모든 계산은 $g = 9.81$ m/s²를 썼습니다.

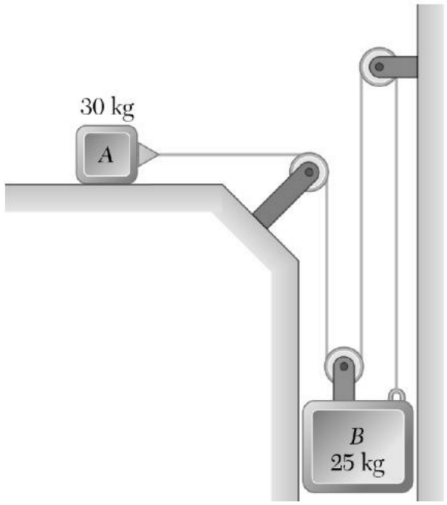
파일: 동역학_HW3_풀이.pdf

동역학 숙제 #3 — 풀이집

문제 번역 · 원본 그림 · 단계별 풀이 (김병일 교수)

공통 가정: 중력가속도 $g = 9.81\ m/s^2$, 1 Mg = 1000 kg, 1 km/h = 1/3.6 m/s. 도르래와 케이블은 (문제에서 언급이 없으면) 질량이 없고 마찰이 없는 것으로 취급합니다. 모든 풀이는 뉴턴의 제2법칙 $\Sigma F = ma$ 와 케이블 길이 일정 조건(구속조건)을 바탕으로 합니다.

문제 1 | 도르래로 연결된 두 블록 (A: 30 kg, B: 25 kg)



문제 번역

그림의 두 블록은 처음에 정지해 있다. 도르래의 질량과 도르래에서의 마찰, 그리고 블록 A와 수평면 사이의 마찰을 무시할 때, (a) 각 블록의 가속도, (b) 케이블의 장력을 구하시오.

주어진 값

- $m_A = 30$ kg (수평면 위, 마찰 없음)
- $m_B = 25$ kg (움직도르래에 매달림)
- 처음 정지 상태

STEP 1

장력과 좌표 정하기

T = (케이블 전체에서 동일)

A: 도르래 쪽(오른쪽)을 +, B: 아래쪽을 +

왜 이 식인가? 질량이 없고 마찰 없는 도르래에서는 케이블 양쪽 장력이 같습니다. 그래서 케이블 전체에 미지수 T 하나만 있으면 됩니다.

STEP 2

구속조건: B를 떠받치는 케이블 가닥 수 세기

A쪽 케이블 → 모서리 도르래 → B의 움직도르래 아래 → 위쪽 고정 도르래 → B의 고정점

→ B를 위로 당기는 가닥 = 3개

$x_A + 3y_B =$ 일정 $\Rightarrow a_A = 3a_B$

왜 이 식인가? 케이블 전체 길이는 변하지 않습니다. B가 y만큼 내려가면 3개 가닥이 각각 y씩 늘어나므로 그만큼의 케이블 3y를 A쪽에서 끌어와야 합니다. 즉 A는 B보다 3배 빨리 움직입니다 (두 번 미분하면 가속도도 3배).

STEP 3

블록 A의 운동방정식

$$\Sigma F_x = m_A a_A \Rightarrow T = 30\, a_A$$

왜 이 식인가? A는 수평면 위에서 마찰이 없으므로 수평방향 힘은 케이블 장력 T 하나뿐입니다 (수직방향은 중력과 수직항력이 상쇄).

STEP 4

블록 B(+움직도르래)의 운동방정식

$$\Sigma F_y = m_B a_B \Rightarrow m_B g - 3T = m_B a_B$$

$$25(9.81) - 3T = 25\, a_B$$

왜 이 식인가? 도르래의 질량이 없으므로 B와 도르래를 하나의 자유물체로 봅니다. 위로 당기는 힘은 케이블 3가닥 = 3T, 아래로는 무게 $m_B g$ 입니다.

STEP 5 **연립해서 풀기**

STEP 2·3에서 $T = 30(3a_B) = 90\,a_B$

$245.25 - 3(90\,a_B) = 25\,a_B \Rightarrow 245.25 = 295\,a_B$

$a_B = 0.8314\ \text{m/s}^2$, $a_A = 3a_B = 2.494\ \text{m/s}^2$, $T = 90a_B = 74.8\ \text{N}$

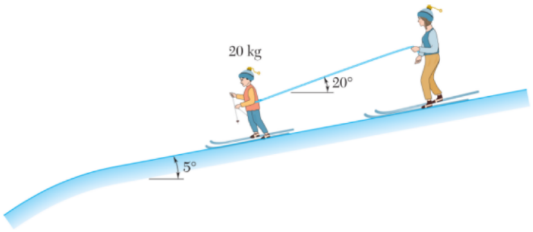
왜 이 식인가? 미지수 a_A, a_B, T 세 개에 식이 세 개(구속조건, A, B)이므로 하나씩 대입해 풀 수 있습니다.

☒ 최종 답

(a) $a_A = 2.49\ \text{m/s}^2$ (→, 도르래 쪽), $a_B = 0.831\ \text{m/s}^2$ (↓)

(b) T = 74.8 N

문제 2 | 스키 타는 엄마와 아이



문제 번역

엄마와 아이가 함께 스키를 타고 있으며, 엄마는 아이의 허리에 묶인 밧줄 끝을 잡고 있다. 둘은 완만하게 경사진 슬로프 구간을 7.2 km/h로 이동하다가, 엄마가 앞에 가파른 내리막이 있음을 발견한다. 엄마는 평균 7 N의 힘으로 밧줄을 당긴다. 아이와 지면 사이의 마찰계수가 0.1이고 밧줄의 각도가 변하지 않는다고 할 때, (a) 아이의 속력이 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간, (b) 그 시간 동안 이동한 거리를 구하시오.

주어진 값

- 아이 질량 $m = 20\ \text{kg}$
- 처음 속력 $v_0 = 7.2\ \text{km/h} = 2\ \text{m/s}$
- 경사각 5°, 밧줄 각도 20° (경사면 기준으로 해석)
- 밧줄 힘 $T = 7\ \text{N}$, 마찰계수 $\mu = 0.1$

STEP 1 **단위 변환과 좌표축**

$v_0 = 7.2/3.6 = 2\ \text{m/s} \rightarrow$ 목표 속력 $v = 1\ \text{m/s}$

x축: 경사면을 따라 내려가는 방향(운동방향) +, y축: 경사면에 수직(바깥쪽) +

왜 이 식인가? 힘들을 경사면 방향/수직 방향으로 나누면 아이의 가속도가 경사면을 따라서만 생기므로 계산이 단순해집니다. 그림의 20°는 밧줄과 경사면 사이의 각으로 해석했습니다(교재 원문 설정).

STEP 2 **힘 분해**

$W = mg = 20(9.81) = 196.2\ \text{N}$

$W_x = W\sin5° = 17.10\ \text{N}$ (내리막), $W_y = W\cos5° = 195.45\ \text{N}$ (경사면 안쪽)

$T_x = 7\cos20° = 6.578\ \text{N}$ (오르막, 운동 반대), $T_y = 7\sin20° = 2.394\ \text{N}$ (경사면에서 들어올리는 방향)

왜 이 식인가? 무게는 연직 방향이므로 경사면 기준으로 분해해야 합니다. 밧줄은 엄마 쪽(위쪽)으로 당기므로 경사면을 따라서는 운동을 방해하고, 수직으로는 아이를 살짝 들어올립니다.

STEP 3 **수직방향 힘의 평형으로 수직항력 N 구하기**

$\Sigma F_y = 0$: $N + T\sin20° - W\cos5° = 0$

$N = 195.45 - 2.394 = 193.06\ \text{N}$

왜 이 식인가? 아이는 경사면에서 떨어지지 않으므로 수직방향 가속도가 0입니다. 마찰력은 N에 비례하므로 마찰을 구하기 전에 N이 먼저 필요하고, 밧줄이 들어올리는 만큼 N이 줄어든다는 점이 포인트입니다.

STEP 4 운동마찰력

$F_k = \mu N = 0.1(193.06) = 19.31$ N (오르막 방향)

왜 이 식인가? 아이가 내리막으로 미끄러지는 중이므로 운동마찰력이 작용하고, 방향은 운동 반대(오르막)입니다.

STEP 5 경사 방향 운동방정식으로 가속도 구하기

$\Sigma F_x = ma$: $W \sin 5° - T \cos 20° - F_k = m\,a$

$17.10 - 6.578 - 19.31 = 20\,a \Rightarrow a = -0.4392$ m/s^2

왜 이 식인가? 내리막 방향 힘(17.10 N)보다 오르막 방향 힘(6.578 + 19.31 = 25.89 N)이 크므로 a가 음수, 즉 감속입니다. 밧줄 각도가 변하지 않으므로 모든 힘이 일정 → a는 상수(등가속도 운동).

STEP 6 (a) 속력이 절반이 되는 시간

$v = v_0 + a\,t \Rightarrow 1 = 2 + (-0.4392)\,t$

$t = 1/0.4392 = 2.277$ s

왜 이 식인가? 가속도가 일정하므로 $v = v_0 + at$ 를 그대로 사용할 수 있습니다.

STEP 7 (b) 이동 거리

$v^2 = v_0^{\,2} + 2\,a\,x \Rightarrow 1 = 4 + 2(-0.4392)\,x$

$x = 3/(2 \times 0.4392) = 3.415$ m

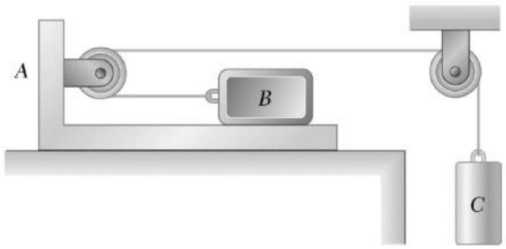
왜 이 식인가? 시간 대신 속도와 거리의 관계식을 쓰면 STEP 6의 반올림 오차 없이 거리를 구할 수 있습니다 ($x = v_0 t + \tfrac{1}{2}at^2$ 로 검산해도 3.415 m).

☒ **최종 답**

(a) $t \approx 2.28$ s

(b) $x \approx 3.42$ m

문제 3 | 브래킷 A 위의 블록 B와 매달린 블록 C



문제 번역

질량 6 kg의 블록 B가 그림과 같이 질량 10 kg의 브래킷 A 위에 놓여 있다. 블록 B와 브래킷 A 사이의 마찰계수는 $\mu_s = 0.30$, $\mu_k = 0.25$이며, 도르래 및 브래킷과 수평면 사이에는 마찰이 없다. (a) 블록 B가 브래킷 A 위에서 미끄러지지 않기 위한 블록 C의 최대 질량을 구하시오. (b) 블록 C의 질량이 (a)에서 구한 값보다 10 % 크다면, A, B, C의 가속도를 구하시오.

주어진 값

- $m_B = 6$ kg, $m_A = 10$ kg
- $\mu_s = 0.30$, $\mu_k = 0.25$ (B-A 사이)
- 도르래·바닥 마찰 없음

STEP 1 **케이블이 각 물체에 거는 힘 파악**

B: 케이블이 왼쪽(A의 도르래 쪽)으로 T

A(브래킷+도르래): 도르래를 감은 두 가닥이 모두 오른쪽으로 당김 → 2T

C: $m_C\,g - T = m_C\,a_C$ (아래 +)

왜 이 식인가? 케이블은 B → A의 도르래 → 다시 오른쪽 고정 도르래 → C 순서로 걸려 있습니다. 브래킷에 달린 도르래는 케이블이 U자로 감겨 있어 두 가닥(아래 가닥, 위 가닥)이 모두 오른쪽으로 T씩 잡아당깁니다.

STEP 2 **구속조건 (오른쪽 +, C는 아래 +)**

$L = (x_F - x_A) + (x_B - x_A) + y_C = \text{일정}$

$\Rightarrow a_C = 2a_A - a_B$

왜 이 식인가? A가 오른쪽으로 가면 두 가닥이 모두 짧아지고, B가 오른쪽으로 가면 아래 가닥이 길어집니다. 이 변화량의 합을 C가 내려가며 보충합니다. (미끄러지지 않으면 $a_A = a_B = a_C$ 가 되어 위 식이 성립함을 확인할 수 있습니다.)

STEP 3 **(a) 미끄러지지 않는 한계: A+B를 한 덩어리로**

$(m_A + m_B)\,a = 2T - T = T \Rightarrow a = T/16$

왜 이 식인가? A와 B 사이 마찰은 내력이라 서로 상쇄되므로, A+B 계에서는 케이블이 주는 외력 2T(오른쪽)와 T(왼쪽)만 남습니다.

STEP 4 **(a) B에 필요한 마찰력과 한계 조건**

B: $m_B\,a = F - T \Rightarrow F = T + 6(T/16) = 1.375\,T$

한계: $F = \mu_s N = 0.30(6)(9.81) = 17.658\text{ N} \Rightarrow T = 12.84\text{ N},\ a = 0.8026\text{ m/s}^2$

왜 이 식인가? B는 케이블에 의해 왼쪽으로 당겨지는데 A와 같이 오른쪽으로 가속해야 하므로, A가 B를 오른쪽으로 미는 정지마찰력 F가 필요합니다. 이 F가 최대 정지마찰력 $\mu_s N$ 에 도달하는 순간이 "미끄러지기 직전"입니다.

STEP 5 **(a) C의 최대 질량**

$m_C\,g - T = m_C\,a \Rightarrow m_C = T/(g - a) = 12.84/(9.81 - 0.8026) = 1.426\text{ kg}$

왜 이 식인가? C의 식에 방금 구한 T와 a를 넣으면 m_C가 나옵니다. C가 더 무거우면 T가 커져 F가 $\mu_s N$ 을 넘으므로 이것이 최댓값입니다.

STEP 6 **(b) 미끄러짐 발생 → 운동마찰력 적용**

$m_C = 1.1(1.426) = 1.568\text{ kg}$

$F_k = \mu_k N = 0.25(6)(9.81) = 14.715\text{ N}$ (B에는 →, A에는 ←)

왜 이 식인가? m_C가 최댓값을 넘었으므로 B는 A 위에서 (A에 대해 왼쪽으로) 미끄러집니다. 이제는 정지마찰이 아니라 크기가 고정된 운동마찰력을 쓰고, 방향은 상대운동을 방해하는 쪽입니다. 이때 a_A, a_B, a_C가 서로 달라집니다.

STEP 7 **(b) 세 운동방정식 + 구속조건**

A: $10\,a_A = 2T - 14.715$ B: $6\,a_B = 14.715 - T$

C: $1.568\,a_C = 1.568(9.81) - T$ 구속: $a_C = 2a_A - a_B$

대입: $9.81 - 0.6377T = (17T - 161.87)/30 \Rightarrow T = 12.63\text{ N}$

$a_A = (25.25 - 14.715)/10 = 1.054$, $a_B = (14.715 - 12.63)/6 = 0.348$, $a_C = 9.81 - 12.63/1.568 = 1.759\ (\text{m/s}^2)$

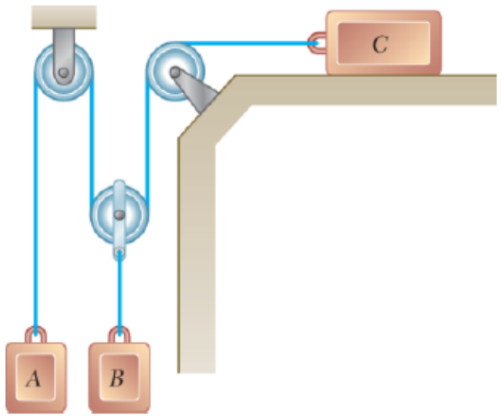
왜 이 식인가? 미지수가 a_A, a_B, a_C, T 네 개이고 식도 네 개(A, B, C, 구속조건)입니다. 검산: $2(1.054) - 0.348 = 1.760 \approx a_C$ ✓. 또 $a_B < a_A$ 이므로 B가 A에 대해 뒤(왼쪽)로 미끄러진다는 가정과 일치합니다.

☒ 최종 답

(a) $m_{C,max} \approx 1.43$ kg

(b) $a_A = 1.054\ m/s^2\ (\rightarrow)$, $a_B = 0.348\ m/s^2\ (\rightarrow)$, $a_C = 1.759\ m/s^2\ (\downarrow)$

문제 4 | 세 블록과 도르래 (μ = 0.30)



문제 번역

μ = 0.30임을 알 때, $m_A = m_B = m_C$ 인 경우 각 블록의 가속도를 구하시오.

주어진 값

- $m_A = m_B = m_C = m$ (값은 약분됨)
- 블록 C와 수평면 사이 마찰계수 μ = 0.30
- 도르래 질량·마찰 무시

STEP 1

케이블 구성과 장력

A — 고정 도르래 — B의 움직도르래 — 모서리 도르래 — C (하나의 케이블, 장력 T)

양의 방향: A↓, B↓, C는 도르래 쪽(왼쪽)

왜 이 식인가? 질량 없는 도르래를 거치는 하나의 케이블이므로 장력은 어디서나 T로 같습니다. B는 움직도르래에 달려 있어 케이블이 B를 두 가닥으로 떠받칩니다.

STEP 2

구속조건

$L = y_A + 2y_B + x_C = \text{일정} \Rightarrow a_C = a_A + 2a_B$

왜 이 식인가? A가 내려가면 케이블 1가닥분, B가 내려가면 2가닥분(움직도르래)의 케이블이 C쪽에서 끌려옵니다. 그 길이만큼 C가 도르래 쪽으로 이동합니다.

STEP 3

각 블록의 운동방정식

A: $m g - T = m a_A$

B: $m g - 2T = m a_B$ (움직도르래가 위로 2T)

C: $T - \mu m g = m a_C$ (마찰은 운동 반대인 오른쪽)

왜 이 식인가? A는 한 가닥에, B는 두 가닥에 연결돼 있으므로 위로 당기는 힘이 각각 T, 2T입니다. C의 수직항력은 mg이므로 마찰력은 μmg 입니다 (C가 움직인다고 가정하고 운동마찰을 사용).

STEP 4

연립해서 풀기 (m은 약분)

$a_A = g - T/m$, $a_B = g - 2T/m$, $a_C = T/m - \mu g$

$T/m - \mu g = (g - T/m) + 2(g - 2T/m) \Rightarrow 6T/m = (3 + \mu)\, g$

$T/m = (3.30/6)\, g = 0.55\, g$

$a_A = 0.45\, g = 4.41$, $a_B = -0.10\, g = -0.981$, $a_C = 0.25\, g = 2.45\ (m/s^2)$

왜 이 식인가? 질량이 모두 같아서 m이 양변에서 약분되므로 값을 몰라도 풀립니다. a_B의 부호가 음수라는 것은 B가 위로 올라간다는 뜻입니다 (B를 올리는 2T = 1.1mg 가 무게 mg 보다 크기 때문).

STEP 5 가정 검증

$T = 0.55\,mg > \mu\, m\, g = 0.30\,mg \Rightarrow$ C는 실제로 움직임 ✓

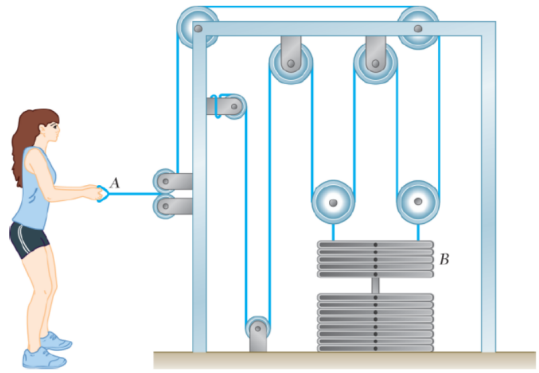
구속조건 확인: $a_A + 2a_B = 0.45g - 0.20g = 0.25g = a_C$ ✓

왜 이 식인가? C에 운동마찰을 가정했으므로 장력이 마찰력을 넘는지 반드시 확인해야 합니다. 넘지 못했다면 C는 정지하고 식이 달라집니다.

☒ 최종 답

$a_A = 4.41\ m/s^2\ (\downarrow),\ a_B = 0.981\ m/s^2\ (\uparrow),\ a_C = 2.45\ m/s^2\ (\leftarrow$, 도르래 쪽)

문제 5 | 웨이트 머신의 중량판 질량



문제 번역

한 운동선수가 일정한 힘 P = 100 N으로 손잡이 A를 왼쪽으로 당긴다. 손잡이 A가 30 cm 당겨진 후의 속도가 3 m/s라고 할 때, 중량판 묶음 B의 질량을 구하시오.

주어진 값

- P = 100 N (일정)
- 당긴 거리 s = 0.30 m, 그때 속도 $v_A = 3$ m/s
- 처음 정지, 도르래 질량·마찰 무시

STEP 1 손잡이 A의 가속도 (운동학)

$v_A^2 = 2\,a_A\,s \Rightarrow a_A = 3^2/(2 \times 0.30) = 15\ m/s^2$

왜 이 식인가? 힘이 일정하면 가속도도 일정(등가속도)이므로 시간 정보 없이도 속도–거리 관계식으로 가속도를 구할 수 있습니다.

STEP 2 구속조건: B를 떠받치는 케이블 가닥 수

움직도르래 2개 × 2가닥 = 4가닥이 B를 위로 당김

손잡이가 x_A 당겨지면 B는 $x_A/4$ 올라감 $\Rightarrow a_B = a_A/4 = 3.75\ m/s^2$

왜 이 식인가? 케이블은 손잡이 → 위 도르래들 → 두 개의 움직도르래(B에 연결)를 번갈아 거치고 끝은 프레임에 고정돼 있습니다. 움직도르래 하나당 가닥이 2개 걸려 있으므로, 손잡이로 당긴 케이블 길이가 4개 가닥에 나눠져 B가 1/4만큼만 올라갑니다.

STEP 3 장력

$T = P = 100$ N (케이블 전체 동일)

왜 이 식인가? 케이블·도르래가 질량과 마찰이 없으므로 장력은 모든 구간에서 같고, 손잡이에 가하는 힘 P가 곧 장력입니다.

STEP 4 B(+움직도르래)의 운동방정식

$\Sigma F_y = m\,a_B$: $4T - m\,g = m\,a_B$ (위 +)

$400 - 9.81\,m = 3.75\,m \Rightarrow m = 400/(9.81 + 3.75) = 29.5$ kg

왜 이 식인가? B는 가속하며 올라가므로 위로 당기는 합력(4T)이 무게보다 크고, 그 차이가 $m\,a_B$ 입니다.

STEP 5 **검산 (일-에너지)**

선수가 한 일 = $P\,s = 100(0.30) = 30$ J

B: 올라간 높이 0.075 m, 속도 0.75 m/s → $\tfrac{1}{2}(29.5)(0.75)^2 + 29.5(9.81)(0.075) = 8.30 + 21.70 = 30.0$ J ✓

왜 이 식인가? 손잡이에 한 일이 중량판의 운동에너지와 위치에너지 증가로 모두 전환되어야 하므로 독립적인 확인 방법이 됩니다.

☒ 최종 답

$m_B \approx 29.5$ kg

문제 6 | 이륙 활주로 길이 (속도에 비례하는 항력)

문제 번역

질량 25 Mg의 비행기가 이륙하는 동안 엔진이 총 40 kN의 추력을 낸다. 비행기에 작용하는 항력 D의 크기가 $D = 2.25\,v^2$ (v는 m/s, D는 N)이고, 비행기가 240 km/h의 속도에서 이륙한다면, 이륙에 필요한 활주로의 길이를 구하시오.

• $m = 25$ Mg $= 25\,000$ kg • 추력 $F = 40\,000$ N • $D = 2.25v^2$ (N) • 이륙속도 $v = 240$ km/h • (그림 없음)

STEP 1 **단위 변환**

$m = 25$ Mg $= 25\,000$ kg (1 Mg = 1000 kg)

$v = 240/3.6 = 66.67$ m/s, $v^2 = 4444.4$ m^2/s^2

왜 이 식인가? 운동방정식에서 힘은 N, 질량은 kg, 속도는 m/s로 통일해야 합니다. 특히 Mg(메가그램 = 톤)와 km/h 변환을 놓치기 쉽습니다.

STEP 2 **운동방정식**

$\Sigma F_x = m\,a$: $40\,000 - 2.25\,v^2 = 25\,000\,a$

왜 이 식인가? 활주로 방향의 힘은 추력(전진)과 항력(후진)뿐이라고 보고 바퀴 마찰은 무시합니다. 항력이 속도에 따라 변하므로 가속도 a도 일정하지 않습니다.

STEP 3 **가속도를 위치에 대한 식으로 바꾸기**

$a = v\,dv/dx \Rightarrow 25\,000\,v\,dv/(40\,000 - 2.25\,v^2) = dx$

왜 이 식인가? a가 속도의 함수이고 구하려는 것은 거리이므로, 시간 대신 연쇄법칙 $a = dv/dt = (dv/dx)(dx/dt) = v\,dv/dx$ 를 써서 변수를 v와 x만 남기면 변수분리가 가능합니다.

STEP 4 **적분**

$x = \int_0^{v} 25\,000\,v\,dv/(40\,000 - 2.25v^2) = (25\,000/(2 \times 2.25))\ln[\,40\,000/(40\,000 - 2.25\,v^2)\,]$

$2.25\,v^2 = 2.25(4444.4) = 10\,000$ N

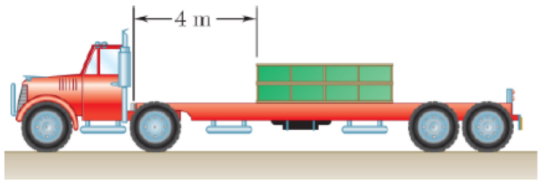
$x = 5555.6 \times \ln(40\,000/30\,000) = 5555.6 \times 0.28768 = 1598$ m

왜 이 식인가? $\int v\,dv/(A - Bv^2) = -(1/2B)\ln(A - Bv^2)$ 공식을 이용했고, 0에서 이륙속도까지를 적분 구간으로 잡았습니다 (출발 시 v = 0, 이륙 시 v = 66.67 m/s).

☒ 최종 답

활주로 길이 $x \approx 1.60$ km (1598 m)

문제 7 | 평상형 트레일러 위의 하중



문제 번역

하중과 평상형 트레일러 사이의 마찰계수는 $\mu_s = 0.40$, $\mu_k = 0.30$이다. 트럭의 속력이 72 km/h일 때, 하중이 밀려나지(미끄러지지) 않도록 하면서 트럭을 정지시킬 수 있는 최단 거리를 구하시오.

주어진 값

- $\mu_s = 0.40$, $\mu_k = 0.30$
- $v_0 = 72\ \text{km/h} = 20\ \text{m/s}$
- 그림의 4 m는 이 문제 풀이에 필요 없음

STEP 1

하중의 최대 감속도

하중에 작용하는 수평 힘 = 정지마찰력 F: $F = m\,a$, $F \le \mu_s N = \mu_s m\,g$

$$a_{max} = \mu_s\, g = 0.40(9.81) = 3.924\ \text{m/s}^2$$

왜 이 식인가? 트럭이 감속할 때 하중을 같이 감속시키는 힘은 트레일러 바닥이 주는 마찰력뿐입니다. 하중이 "움직이지 않는" 한계이므로 운동마찰계수가 아니라 정지마찰계수 μ_s를 씁니다. 하중의 질량 m은 약분되어 필요 없습니다.

STEP 2

최단 정지거리

$$v^2 = v_0^{\,2} - 2\,a_{max}\,d \quad (v = 0)$$

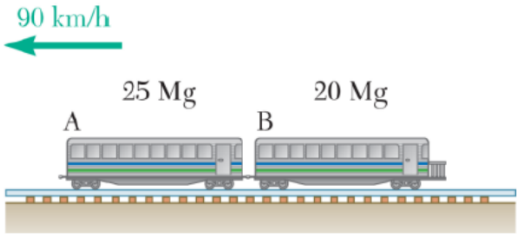
$$d = v_0^{\,2}/(2\,a_{max}) = 20^2/(2 \times 3.924) = 50.97\ \text{m}$$

왜 이 식인가? 감속도가 클수록 정지거리가 짧으므로, 하중이 밀리지 않는 최대 감속도 a_{max}를 쓰면 최단 거리가 됩니다.

☒ 최종 답

$d_{min} \approx 51.0$ m

문제 8 | 두 객차로 이루어진 경량 열차의 제동



문제 번역

두 대의 객차로 이루어진 경량 열차가 90 km/h로 달리다가 두 객차에 제동이 걸린다. 객차 A의 질량이 25 Mg, 객차 B의 질량이 20 Mg이고 각 객차의 제동력이 30 kN일 때, (a) 열차가 정지하기까지 이동한 거리, (b) 열차가 감속하는 동안 두 객차 사이 연결기(coupling)에 작용하는 힘을 구하시오.

주어진 값

- $m_A = 25\ \text{Mg} = 25\,000\ \text{kg}$, $m_B = 20\ \text{Mg} = 20\,000\ \text{kg}$
- 각 객차 제동력 30 kN (운동 반대방향)
- $v_0 = 90\ \text{km/h} = 25\ \text{m/s}$ (왼쪽으로 진행, A가 앞차)

STEP 1

(a) 열차 전체의 감속도

$v_0 = 90/3.6 = 25\ \text{m/s}$

$\Sigma F = (m_A + m_B)\,a$: $30\,000 + 30\,000 = 45\,000\,a$

$a = 1.333\ \text{m/s}^2$ (감속)

왜 이 식인가? 두 객차는 연결기로 묶여 같은 가속도로 움직이므로 하나의 물체로 볼 수 있습니다. 이때 연결기의 힘은 내력이라 식에서 사라지고 외력인 제동력 두 개만 남습니다.

STEP 2

(a) 정지거리

$0 = v_0^2 - 2\,a\,x \Rightarrow x = 25^2/(2 \times 1.333) = 234.4\ \text{m}$

왜 이 식인가? 제동력이 일정하므로 등가속도 운동이고, 시간이 주어지지 않았으므로 $v^2 = v_0^2 - 2ax$ 를 사용합니다.

STEP 3

(b) 객차 B를 따로 떼어 운동방정식

진행방향(왼쪽)을 + 로 두고, 연결기가 B에 작용하는 힘을 F_c (진행방향이 +) 라 하면

$\Sigma F = m_B\,a_B$: $F_c - 30\,000 = 20\,000(-1.333)$

$F_c = 30\,000 - 26\,667 = +3333\ \text{N}$

왜 이 식인가? 연결기의 힘을 구하려면 내력을 드러내야 하므로 객차를 분리합니다. B는 뒤차이므로 연결기가 주는 힘은 진행방향(앞)으로 작용하는 것을 +로 놓습니다. B가 감속하는 데 필요한 힘은 26.7 kN인데 제동력은 30 kN이라 남는 3.33 kN을 연결기가 앞으로 당겨 상쇄합니다.

STEP 4

(b) 객차 A로 검산

A: $-30\,000 - F_c = 25\,000(-1.333) \Rightarrow F_c = 33\,333 - 30\,000 = 3333\ \text{N}$ ✓

왜 이 식인가? 작용·반작용에 의해 A에는 같은 크기의 힘이 반대방향(뒤)으로 작용합니다. 두 객차에서 같은 값이 나오므로 결과가 맞음을 확인할 수 있습니다. 결과가 + 이므로 연결기는 **인장(tension)** 상태입니다 — 제동력이 부족한 A(필요 33.3 kN)와 남는 B(필요 26.7 kN)를 연결기가 잡아당기는 형태입니다.

☒ 최종 답

(a) $x \approx 234\ \text{m}$

(b) 연결기 힘 = 3.33 kN (인장)

최종 답 요약

문제	구하는 것	답
1	(a) 가속도, (b) 장력	$a_A = 2.49\ m/s^2$, $a_B = 0.831\ m/s^2$ (↓); T = 74.8 N
2	(a) 시간, (b) 거리	t = 2.28 s, x = 3.42 m
3	(a) C 최대 질량, (b) 가속도	$m_C = 1.43$ kg; $a_A = 1.054$, $a_B = 0.348$ (→), $a_C = 1.759\ m/s^2$ (↓)
4	각 블록의 가속도	$a_A = 4.41$ (↓), $a_B = 0.981$ (↑), $a_C = 2.45\ m/s^2$ (도르래 쪽)
5	중량판 질량	$m_B = 29.5$ kg
6	활주로 길이	1598 m ≈ 1.60 km
7	최단 정지거리	51.0 m
8	(a) 정지거리, (b) 연결기 힘	234 m; 3.33 kN (인장)

※ 그림을 읽는 방식(케이블 가닥 수, 각도 기준 등)에 따라 결과가 달라지는 문제(1, 2, 3, 4, 5번)는 풀이 STEP에 해석 근거를 적어 두었으니, 교재/강의 그림과 한 번 더 대조해 보세요.